

PRÉ-REQUIS

- Savoir calculer avec des fractions.
- Passer d'une écriture décimale à une écriture fractionnaire et inversement.

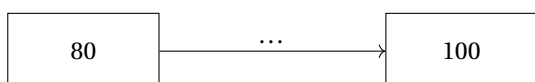
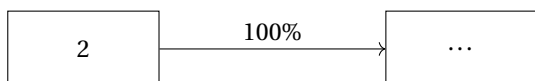
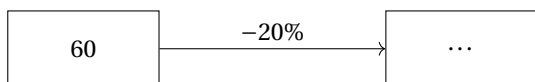
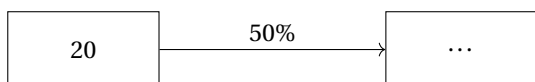
COMMENTAIRES

Première partie : l'objectif est de comprendre la notion d'évolution et de savoir les calculer dans des cas simples (fractions remarquables). Au tableau, rappeler l'enjeu. Faire plusieurs schémas au tableau et les faire compléter par les élèves.

I. CALCULER AVEC DES ÉVOLUTIONS SIMPLES

• EXERCICE 1.

1. Compléter les schémas suivants :



2. Retrouver la quantité manquante dans chacun des cas :

- Une population de 2000 habitants a augmenté de 25%. Quelle est la population finale?
- Un produit qui coûtait 80€ a vu son prix passer à 88 euros. Quel est le pourcentage d'augmentation?
- Un jean qui coûtait 50€ a diminué de 40%. Quelle est la nouvelle prix?

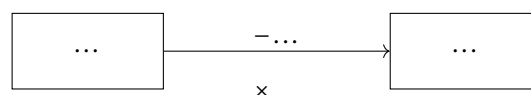
COMMENTAIRES

Enchaîner sur le cours ensuite pour introduire la méthode générale pour calculer des évolutions. Donner toutes les formules.

II. ÉVOLUTIONS ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

- **EXERCICE 2.** Une veste coûte 140 euros. Lors d'une promotion, son prix diminue de 30%.

1. À l'aide des données dans la consigne, complétez les pointillés que vous pouvez :



- Calculez le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. Complétez dans le schéma le pointillé correspondant.
- En déduire le nouveau prix de la veste. Complétez le pointillé correspondant.

- **EXERCICE 3.** Compléter le tableau ci-dessous

Valeur initiale	Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur	Valeur finale
50,00€	+30%	...	...
60,00€	-20%	...	...
80,00€	...	0.90	...
100,00€	...	...	50,00€
200,00€	...	...	50,00€

- **EXERCICE 4.** On observe les promotions dans un magasin.

- Sur un paquet de biscuits, une étiquette annonce "Prix : -15% ". Le paquet coûtait 4€. Quel est le nouveau prix?
- Sur un paquet de chips, une étiquette annonce "+15% offert". Le paquet pesait 300g. Quelle est sa nouvelle masse?
- Pour un shampoing de 200mL, 50mL supplémentaires sont offerts. Déterminer le taux d'évolution associé à cette offre.

- **EXERCICE 5.** Compléter le tableau suivant :

Taux d'évolution	Coefficient multiplicateur
+ 31%	
	1,4
	0,35
- 0,01%	
	4,76
0,54	
* 2,5	

- ▲ **EXERCICE 6.** M. Levifve veut acheter le moins cher de ces trois maillots pour l'anniversaire de M. André. Lequel va-t-il acheter ?



80,00 €
-20%



70,00 €
-15%



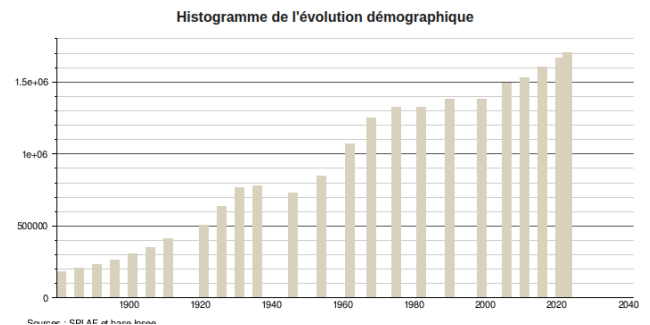
90,00 €
-34%

COMMENTAIRES

Pour la correction, penser à faire un schéma dans chacun des cas.

- ▲ **EXERCICE 7** (Avec calculatrice).

Ce graphique représente l'évolution de la démographie en Seine-Saint-Denis (source : Wikipedia).



- Combien y avait-il d'habitants en 1980 ? En 2023 ?
- En déduire l'évolution de la population entre 1980 et 2023, en pourcentage.